



Faculté des Sciences et Technologies
Master 2 Ingénierie des Systèmes Complexes (ISC)

TD/TP

Sciences des données

Décompositions matricielles et tensorielles

K. Usevich, D. Brie

Table des matières

1	Décompositions matricielles	3
1.1	Décomposition en valeurs singulières (SVD)	3
1.2	Approximations de faible rang	3
2	Manipulations tensorielles	5
2.1	Opérations de base	5
2.2	Dépliage, indexation	5
2.3	Produits tensoriels	6
3	Décompositions tensorielles	7
3.1	Données de spectroscopie	7
3.2	Décompositions	7

Chapitre 1

Décompositions matricielles

1.1 Décomposition en valeurs singulières (SVD)

Charger une image monochromatique dans Matlab :

```
X = double(imread('cameraman.tif'));  
X = X(:,1:220);
```

Pour cette matrice :

1. Visualiser les données à l'aide de la fonction `imagesc`. Utiliser `colorbar` pour montrer la gamme de couleurs. Choisir la gamme « niveaux de gris » ('gray') avec la fonction `colormap`.
2. Calculer la SVD de $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ à l'aide de la fonction `svd`. Tracer la courbe de valeurs singulières avec la fonction `plot`. Vérifier l'orthonormalité de $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V}$.
3. Calculer les valeurs propres de la matrice $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ (fonction `eig`). Vérifier que les valeurs propres sont les carrés des valeurs singulières σ_k de $\mathbf{X}$.

1.2 Approximations de faible rang

1. Pour quelques valeurs de r ($r = 2, 5, 20, 80$), calculer la meilleure approximation de rang r selon la formule suivante (SVD « tronquée ») :

$$\mathbf{X}_r = \mathbf{U}_{:,1:r} \mathbf{\Sigma}_{1:r,1:r} \mathbf{V}_{:,1:r}^\top,$$

où $\mathbf{U}$, $\mathbf{\Sigma}$, $\mathbf{V}$ sont les facteurs de la SVD. Les matrices $\mathbf{U}_{:,1:r}$ et $\mathbf{V}_{:,1:r}$ sont-elles orthonormales ?

Pour chaque r , afficher l'approximation avec `imagesc`. Que se passe-t-il lorsqu'on augmente le rang de l'approximation ?

2. Pour chaque $r = 1, \dots, 80$, calculer l'erreur d'approximation

$$\varepsilon_r = \|\mathbf{X} - \mathbf{X}_r\|_F,$$

où $\|\cdot\|_F$ est la norme de Frobenius. Utiliser la fonction `norm` de MATLAB.

3. Calculer les valeurs suivantes :

$$\delta_r = \sqrt{\sum_{k=r+1}^{\min(n,m)} \sigma_k^2}$$

et comparer (en utilisant `plot`) avec les ε_r obtenues pendant l'étape précédente.

4. Vérifier que $\mathbf{X}_r = \mathbf{U} \begin{bmatrix} \mathbf{\Sigma}_{1:r,1:r} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{V}^\top$. En déduire par le calcul que $\varepsilon_r = \delta_r$ (on rappelle que $\|\mathbf{X}\|_F = \sqrt{\text{Tr}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})}$).

Chapitre 2

Manipulations tensorielles

2.1 Opérations de base

Les données pour cette partie de TD sont stockées dans le fichier `td_tenseurs.mat` (elles peuvent être chargées avec `load`).

Les données chargées contiennent un tenseur (un tableau multidimensionnel) $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{I \times J \times K}$.

1. Vectoriser le tenseur $\mathcal{X}$ (transformer le tenseur en vecteur `vec` $\mathcal{X}$) : `X(:)`.
2. Construire un tenseur $\mathcal{Y}$ à partir du vecteur $[1, 2, \dots, 24]$ de la même taille :

```
Y = reshape(1:24, [size(X,1), size(X,2), size(X,3)]);
```

Les tenseurs $\mathcal{X}$ et $\mathcal{Y}$, sont-ils différents ?

3. Trouver toutes les tranches frontales ($\mathcal{X}_{:, :, k}$). S'il est nécessaire, utiliser la fonction `squeeze` pour obtenir les matrices.

2.2 Dépliage, indexation

1. Calculer le dépliage $\mathbf{X}_{(1)}$ du tenseur $\mathcal{X}$ selon le mode 1 :

```
X1 = reshape(X, [size(X,1), size(X,2)*size(X,3)]);
```

Quel est le lien entre $\mathbf{X}_{(1)}$ et les tranches frontales ?

2. Calculer une permutation des indices du tenseur $\mathcal{X}$:

```
Z = permute(X, [1, 3, 2]);
```

Quelle est la différence entre :

- les tenseurs $\mathcal{Z}$ et $\mathcal{X}$?
- les dépliements $\mathbf{X}_{(1)}$ et $\mathbf{Z}_{(1)}$?

3. Vérifier que toutes les fibres $\mathcal{X}_{:, j, k}$ sont les colonnes de $\mathbf{X}_{(1)}$ et $\mathbf{Z}_{(1)}$. Dans quel ordre sont-elles ordonnées ?

- $(1, 1) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (3, 1) \dots$
- ou $(1, 1) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (3, 1) \rightarrow \dots \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (3, 2) \dots$?

4. Calculer le dépliage $\mathbf{X}_{(2)}$ du tenseur $\mathcal{X}$ selon le mode 2 :

```
X2 = reshape(permute(X, [2, 1, 3]), [size(X,2), size(X,1)*size(X,3)]);
```

Quel est le lien entre $\mathbf{X}_{(2)}$ et tranches frontales ? Et avec les tranches laterales ($\mathcal{X}_{:, j, :}$) ?

2.3 Produits tensoriels

Le fichier `td_tenseurs.mat` contient trois matrices A , B et C . Ces données correspondant à des données de spectroscopie de fluorescence (voir exercice suivant), mais nous les utilisons ici simplement pour réaliser quelques opérations tensorielles.

1. Construire le tenseur $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{I \times J \times K}$ comme

$$\mathcal{T} = \sum_{k=1}^R \mathbf{a}_k \circ \mathbf{b}_k \circ \mathbf{c}_k$$

Pour calculer le produit extérieur $\circ$, il faut utiliser la fonction suivante :

```
function X = outerprod(A, B)
%function X = outerprod(A, B)
% A, B : Tenseurs
% X : Résultat du produit extérieur.

sA = size(A); sA = sA(sA>1);
sB = size(B); sB = sB(sB>1);
sX = [sA sB];

X = reshape(kron(B(:),A(:)), sX);
```

fournie dans les fichiers du TP. Quelle opération effectue la commande `kron` ?

2. Calculer le dépliage $\mathbf{T}_{(1)}$ et une matrice $\mathbf{Y} = \mathbf{A}(\mathbf{C} \odot \mathbf{B})^\top$, où $\odot$ est le produit Khatri-Rao (fonction `kr`). Les matrices $\mathbf{Y}$ et $\mathbf{T}_{(1)}$, sont-elles différentes ?
3. Verifier que $(\mathbf{C} \odot \mathbf{B})^\top (\mathbf{C} \odot \mathbf{B}) = (\mathbf{C}\mathbf{C}^\top) .* (\mathbf{B}\mathbf{B}^\top)$, où $.*$ est le produit de Hadamard.

Chapitre 3

Décompositions tensorielles

Les données pour le TD sont stockées dans le fichier `td_tenseurs.mat` (elles peuvent être chargées avec `load`).

Pour cet exercice, il faut utiliser le *N-way Toolbox* qui peut être trouvé dans le fichier `nway331.zip`. Il est mieux de mettre le toolbox dans un dossier séparé (par exemple `nway`) et utiliser `addpath`.

3.1 Données de spectroscopie

Les variables **A**, **B**, **C** stockés dans `td_tenseurs.mat` sont :

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \ \cdots \ \mathbf{a}_R] \in \mathbb{R}^{I \times R}, \ \mathbf{B} = [\mathbf{b}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_R] \in \mathbb{R}^{J \times R}, \ \mathbf{C} = [\mathbf{c}_1 \ \cdots \ \mathbf{c}_R] \in \mathbb{R}^{K \times R}.$$

Ce sont les données issues de spectroscopie de fluorescence (mélange de R composants, $\mathbf{a}_k$ — concentrations, $\mathbf{c}_k$ — spectres d'excitation ; $\mathbf{b}_k$ — spectres d'émission).

1. Tracer les concentrations, spectres d'excitations et spectres d'émissions à l'aide de `plot`.
2. Construire le tenseur $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{I \times J \times K}$ donné par

$$\mathcal{T} = \sum_{k=1}^R \mathbf{a}_k \circ \mathbf{b}_k \circ \mathbf{c}_k,$$

comme dans l'exercice précédent.

3. Sélectionner la tranche horizontale $\mathbf{Z} = \mathcal{T}_{3,:,:}$. Afficher la tranche avec `imagesc`.

3.2 Décompositions

1. Vérifier que la matrice **Z** admet une décomposition

$$\mathbf{Z} = \mathbf{B} \begin{bmatrix} A_{3,1} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & A_{3,R} \end{bmatrix} \mathbf{C}^\top.$$

La matrice diagonale peut être construite à l'aide de la fonction `diag` à partir de la troisième ligne de **A**.

2. Calculer une décomposition CP de rang R avec `parafac(T,R)`. Peut-on trouver les vecteurs $\mathbf{a}_k, \mathbf{b}_k, \mathbf{c}_k$ de la décomposition CP initiale ?
3. Calculer la SVD tronquée

$$\mathbf{Z} = \mathbf{U}_{:,1:R} \mathbf{\Sigma}_{1:R,1:R} \mathbf{V}_{:,1:R}^\top.$$

Peut-on retrouver les spectres à partir des vecteurs singuliers ? (Tracez les R premiers vecteurs singuliers droits et comparez-les avec les $\mathbf{c}_k$.)